

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»



На правах рукописи

Ильев Сергей Викторович

**Исследование микроскопической природы функциональных
свойств ячеек сегнетоэлектрической памяти на основе тонких
плёнок оксида гафния-циркония**

Специальность 03.03.01 —
«Прикладные математика и физика»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:
к.ф.-м.н., доцент
Чуприк Анастасия Александровна

Долгопрудный — 2026

Оглавление

	Стр.
Введение	4
Глава 1. Энергонезависимая память на основе сегнетоэлектрических материалов	5
1.1 Флеш-память	5
1.2 Сегнетоэлектрическая память	6
1.2.1 Сегнетоэлектрики	6
1.2.2 Устройства памяти на основе сегнетоэлектриков	9
Глава 2. Методы исследования сегнетоэлектрических конденсаторов .	11
2.1 Атомно-силовая микроскопия	11
2.1.1 Микроскопия пьезоотклика	11
Глава 3. Структурные дефекты, возникающие при нанесении верхнего электрода	15
3.1 Моделирование процесса напыления	15
3.2 Флексоэлектрический эффект	16
Глава 4. Исследование влияние параметров осаждения верхнего электрода на микроскопические свойства структур W/HZO/Pt	19
4.1 Изготовление структур	19
4.2 Исследование морфологии	19
4.2.1 Морфология поверхности Pt	19
4.2.2 Морфология HZO	22
4.3 Исследование доменной структуры	22
4.3.1 Динамика переключений	22
4.3.2 Полидоменное состояние	23
4.3.3 Латеральный пьезоотклик	25
4.4 Электрофизические измерения	26
Глава 5. Физические механизмы, связывающие микроскопические характеристики с сегнетоэлектрическими свойствами структур на основе оксида гафния-циркония	28
5.1 Встроенные поля	28

	Стр.
5.2 Влияние размера зёрен верхнего электрода	29
Заключение	30
Список сокращений и условных обозначений	32
Список литературы	33

Введение

Полупроводниковая промышленность является важнейшим драйвером глобального экономического роста, обеспечивая производство товаров и услуг в различных отраслях. За 2023 год продажи продуктов полупроводниковой индустрии составили 526,8 миллионов долларов, включая продажи устройств памяти с объёмом в 92,3 миллиарда долларов [1].

Развитие генеративного искусственного интеллекта значительно увеличило потребность в создании высокоэффективных устройств памяти и исследованиях в области нейроморфных вычислений. Так, в июне 2024 капитализация 10 крупнейших компаний по разработке и выпуску чипов составила 6,7 триллионов долларов [2], демонстрируя рост более чем на 80 % с начала года [3].

Возможность создания «универсальной» памяти, а также улучшения характеристик энергонезависимой памяти, на текущий момент представленной на рынке преимущественно флеш-памятью, также стимулирует исследования по разработке новых видов памяти, таких как сегнетоэлектрическая память (FeRAM, FeFET), резистивная память (ReRAM), магниторезистивная память (MRAM), память с изменением фазового состояния (PCM).

Открытие сегнетоэлектрических свойств в оксиде гафния HfO_2 позволило решить проблемы классической сегнетоэлектрической памяти на основе перовскитных материалов: совместимость с полупроводниковой технологией и масштабируемость устройств. Однако, высокая концентрация объёмных дефектов в этом материале приводит к более выраженным эффектам, приводящим к нестабильности устройств (эффекты wake-up, fatigue, imprint). Кроме того, сильная зависимость свойств структур на основе сегнетоэлектрического HfO_2 от концентрации дефектов приводит к различным характеристикам номинально одинаково изготовленных структур вследствие различий в технологическом процессе при их изготовлении.

Данная работа посвящена исследованию связи локальных физических свойств (морфологии, доменной структуры) с функциональными свойствами (остаточной поляризацией, токами утечки и др.) в ячейках сегнетоэлектрической памяти на основе оксида гафния-циркония.

Глава 1. Энергонезависимая память на основе сегнетоэлектрических материалов

При проведении исследований по разработке устройств памяти на основе новых физических принципов важно понимать текущее состояние технологий, используемых в производстве: принципы работы устройств, их характеристики, преимущества и возможности по их дальнейшему улучшению. Это позволяет критически оценивать уровень полученных разработок, а также понимать какими характеристиками должны обладать устройства на новых физических принципах для их внедрения в производство.

1.1 Флеш-память

На момент написания этой работы доминирующим на рынке видом энергонезависимой памяти (NVM) является флеш-память. Основным компонентом флеш-памяти является транзистор с плавающим затвором (рис. 1.1). При приложении потенциала к управляющему затвору происходит туннелирование электронов сквозь диэлектрический слой, что приводит к инжекции заряда в плавающий затвор и обеспечивает запись информации в устройстве. При считывании прикладывается напряжение между стоком и истоком, проводимость канала транзистора при этом определяется наличием заряда на плавающем затворе: в отсутствии заряда ток протекает, а при наличии заряда канал остаётся закрытым.

При отсутствии напряжения на плавающем затворе ток через диэлектрик значительно уменьшается, тем самым обеспечивая длительное хранение заряда в затворе, а значит и долгий срок хранения информации в устройстве.

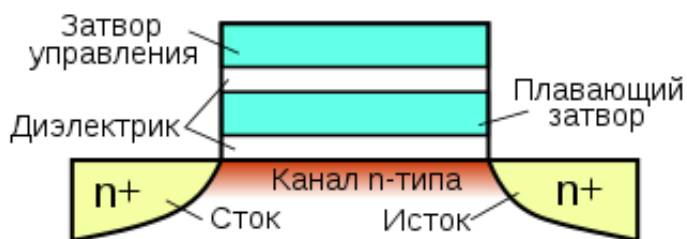


Рисунок 1.1 — Транзистор с плавающим затвором

Стоит отметить, что в большинстве современных устройств флеш-памяти используются многобитовые ячейки памяти (multi-level cell), которые позволяют

увеличить объём хранимой информации за счёт увеличения количества различных состояний заряда на затворе (2^N состояний соответствуют N битам памяти).

Кроме того, для повышения объёма записи в данный момент используется увеличение количества слоёв с ячейками памяти в чипе (3D NAND), а также технология трёхмерной интегральной микросхемы (3D IC), позволяющая упаковывать несколько чипов в одном устройстве.

1.2 Сегнетоэлектрическая память

По сравнению с флеш-памятью, сегнетоэлектрическая память обладает рядом потенциальных преимуществ:

- Более низкое энергопотребление при записи.
- Более высокая скорость записи.
- Большее количество циклов перезаписи.
- Возможность создания «универсальной» памяти, сочетающей в себе скорость работы памяти с произвольным доступом (DRAM) и энергонезависимость.

Рассмотрим свойства материалов, используемых в качестве функционального слоя в этом виде памяти.

1.2.1 Сегнетоэлектрики

Сегнетоэлектричество (СЭ) — свойство материалов, позволяющее им обладать спонтанной поляризацией, то есть в отсутствии внешнего электрического поля в таких веществах сохраняется ненулевой вектор поляризации. Наличие этого свойства в материале определяется кристаллической решёткой. Так, СЭ может проявляться лишь в таких пространственных группах (фазах) вещества, кристаллическая решётка (сингония) которых не является центросимметричной.

Одним из наиболее характерных свойств СЭ материалов является наличие петли гистерезиса в зависимости поляризации P от напряжённости электрического поля E (рис. 1.2). Важные характеристики, которые часто используются при характеристике СЭ материалов: коэрцитивное поле и остаточная поляризация также отражены на рисунке 1.2. Стоит отметить, что зависимость такого вида может быть получена и в несегнетоэлектрических материалах за счёт зарядки/разрядки ловушек в диэлектрике, а значит не может быть использована как критерий проявления СЭ в материалах.

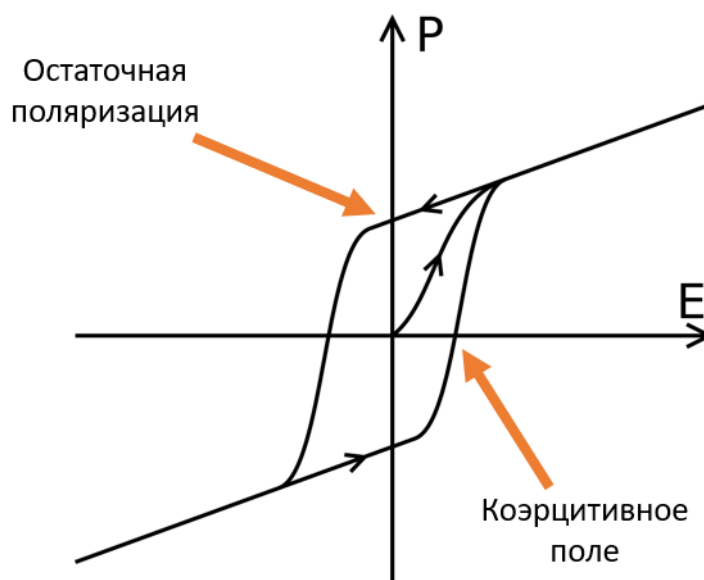


Рисунок 1.2 — Зависимость поляризации P от напряжённости электрического поля E в сегнетоэлектрике

Перовскитоподобные материалы/материалы перовскитной структуры

Классическими материалами, обладающими СЭ свойствами являются перовскитоподобные материалы вида ABO_3 , в частности $Pb[Zr_xTi_{1-x}]O_3$ (PZT) (рис. 1.3).

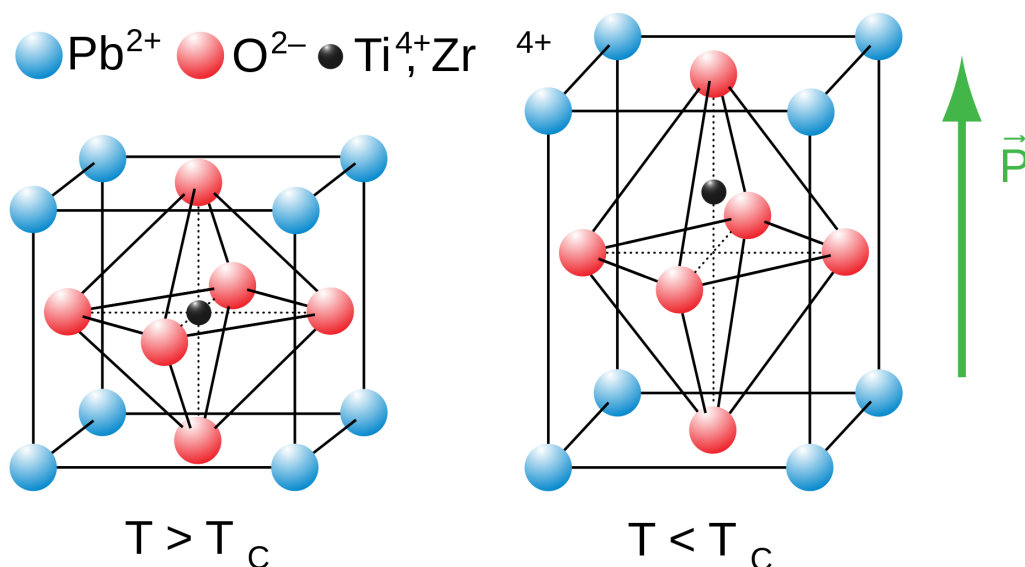


Рисунок 1.3 — Кристаллическая структура PZT при температурах выше и ниже точки Кюри T_c

Необходимость создания слоёв с толщиной СЭ слоя 70 нм существенно ограничивает возможность масштабирования устройств на основе перовскитных

материалов [4]. Уменьшение толщины приводит к возрастанию тока утечек, что приводит к невозможности достоверного считывания состояния ячейки.

Кроме того, устройства памяти на основе PZT не совместимы с современными CMOS процессами, т.к. требуют применения электродов на основе материалов из благородных металлов.

Сегнетоэлектрический оксид гафния

Более перспективным и интересным для исследования материалом является оксид гафния HfO_2 . В 2007 было сообщено об использовании данного материала (наряду с ZrO_2) в качестве подзатворного диэлектрика в полевом транзисторе для уменьшения токов утечки через подзатворный слой [5]. В 2011 году в оксиде гафния были обнаружены СЭ свойства [6].

При нормальных условиях в оксиде гафния энергетически выгодной является неполярная моноклинная фаза $P2_1/c$. Однако, при определённых условиях возможна стабилизация полярной (сегнетоэлектрической) орторомбической фазы $Pca2_1$. СЭ свойства при этом определяются отсутствием центральной симметрии в кристаллической решётке. Было показано, что за снижение свободной энергии СЭ фазы и её стабилизацию в оксиде гафния отвечает ряд характеристик. Так, необходим существенный вклад поверхностной энергии в свободную энергию, который достигается при достаточном уменьшении толщины плёнки. Кроме того, значительным фактором, влияющим на стабилизацию фазы, являются механические напряжения в оксиде гафния. Известно, что в отсутствие верхнего электрода СЭ свойства структур на основе оксида гафния значительно ухудшаются. Этот эффект объясняется тем, что при быстрой термической обработке структуры с нижним и верхним электродами, в оксиде гафния возникают механические напряжения, которые образуются за счёт различия в коэффициенте теплового расширения материалов электродов и оксида гафния и приводят к образованию орторомбической фазы за счёт подавления образования моноклинной фазы. Наконец, важнейшим элементом является легирование оксида. СЭ свойства разной степени выраженности были получены в плёнках с примесями Si [6], Zr [7], La [8], Al [9], Gd [10], Y [11], Ga [12]. Несмотря на широкий спектр возможностей по выбору примесного элемента, использование большинства из указанных элементов приводит к повышению температуры кристаллизации плёнки значительно выше $400\text{ }^\circ\text{C}$, тем самым нарушая возможную совместимость с

backend-of-line (BEOL) процессом в CMOS технологии [13], существенно затрудняя внедрение устройств памяти на основе оксида гафния в производство.

Одним из наиболее перспективных материалов для создания энергонезависимой памяти является твёрдый раствор $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{O}_2$ (HZO). Обладая сравнительно невысокой температурой кристаллизации $\approx 400^\circ\text{C}$, и одинаковой долей элементов Hf и Zr, позволяющей контролировать стехиометрию с большой точностью, HZO обладает сравнительно большими величинами остаточной поляризации, что позволяет увеличить окно памяти (memory window) [14] в FeFET — одном из основных видов памяти на основе СЭ материалов.

1.2.2 Устройства памяти на основе сегнетоэлектриков

Наличие двух стабильных состояний кристаллической решётки, которым соответствует положительная и отрицательная поляризация материала (рис. 1.4) позволяет использовать СЭ материалы как функциональный слой в устройствах энергонезависимой памяти. При этом запись осуществляется приложением электрического поля к СЭ слою, а чтение может быть осуществлено различными способами. Основные концепции сегнетоэлектрической памяти включают в себя коммерчески доступную сегнетоэлектрическую память с произвольным доступом (ferroelectric random access memory, FeRAM), сегнетоэлектрический полевой транзистор (ferroelectric field-effect transistor, FeFET) и сегнетоэлектрический туннельный переход (ferroelectric tunnel junction, FTJ), принципиальные схемы которых отражены на рисунке 1.5.

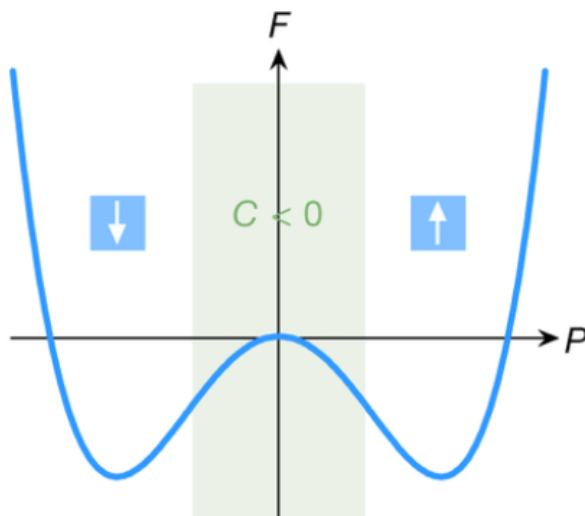


Рисунок 1.4 — Свободная энергия сегнетоэлектрических материалов [15]

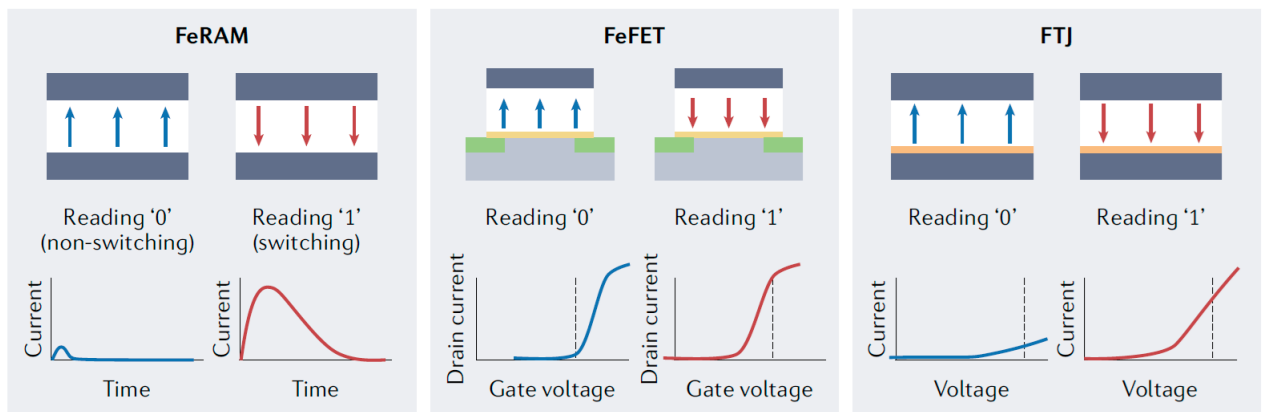


Рисунок 1.5 — Схемы концепций сегнетоэлектрической памяти [16]

Глава 2. Методы исследования сегнетоэлектрических конденсаторов

2.1 Атомно-силовая микроскопия

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) позволяет осуществлять картирование рельефа поверхности образца, а также отклика различной природы с высоким пространственным разрешением. Сканирование осуществляется с помощью иглы с радиусом закругления ~ 10 нм, расположенной на конце кантилевера (рис. 2.1а). Отклонение кантилевера при взаимодействии иглы с образцом вызывает смещение лазерного луча, отражающегося от поверхности кантилевера, которое, в свою очередь, детектируется при помощи четырёхсекционного фотоприёмника (рис. 2.1б).

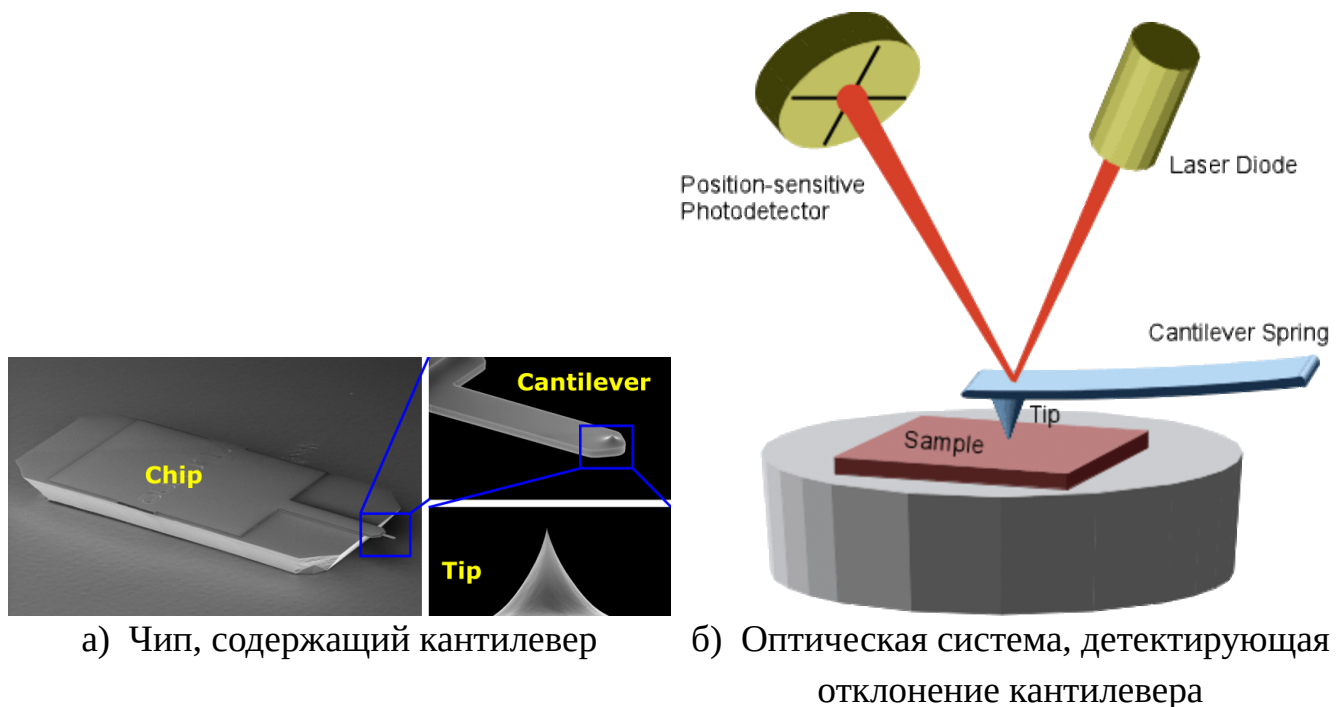


Рисунок 2.1 — Базовые принципы атомно-силовой микроскопии

2.1.1 Микроскопия пьезоотклика

Микроскопия пьезоотклика (piezoresponse force microscopy, PFM) позволяет исследовать распределение пьезоотклика в пьезоэлектрике с помощью измерения величины деформации, вызванной обратным пьезоэффектом (рис. 2.2).

При этом возможно использование двух принципиально разных способов измерения: исследование пьезоотклика сегнетоэлектрического слоя при прило-

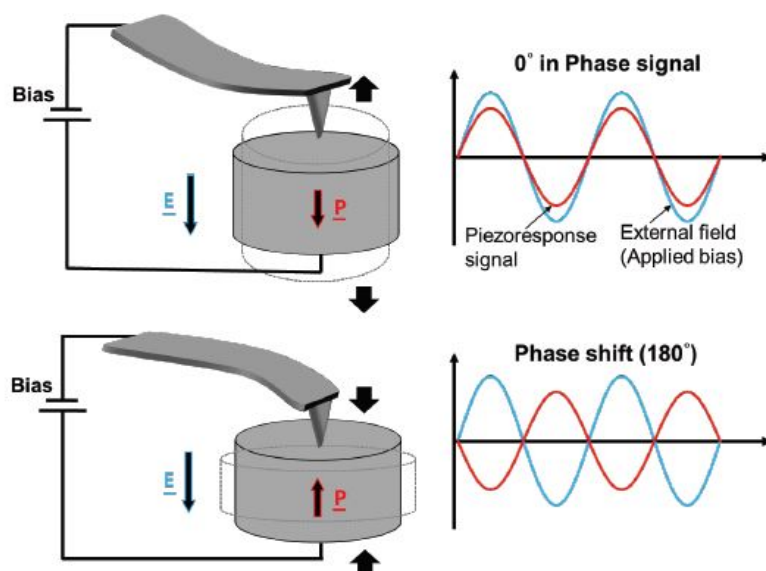


Рисунок 2.2 — Микроскопия пьезоотклика

жении напряжения между иглой и нижним электродом (*ex situ*) и исследование пьезоотклика в готовой ячейке памяти (*in situ*) при приложении напряжения между верхним и нижним электродами. При этом в случае *ex situ* измерений сканируется непосредственно сегнетоэлектрическая плёнка, а в случае *in situ* измерений сканируется поверхность электрода, деформирующаяся вслед за сегнетоэлектрическим слоем. Каждый из подходов имеет свои недостатки и преимущества. Так, в случае *ex situ* измерений возможно протекание электрохимических реакций на поверхности сегнетоэлектрика, возникновение неравномерного электрического поля, которое к тому же в значительной степени будет зависеть от формы иглы в момент измерения. С другой стороны, такая методика делает возможным контролируемое зарождение домена с поляризацией в месте контакта с зондом. *In situ* измерения же лишены большинства перечисленных недостатков, однако неизбежно ухудшают пространственное разрешение при измерении пьезоотклика. Одним из наиболее сильных аргументов в пользу измерений такого рода является тот факт, что при измерениях используется завершённая структура, которая может быть использована в качестве ячейки памяти, а значит процессы, исследованные при таком подходе, будут протекать и в ячейках, используемых в реальных устройствах.

Из-за слабого отклика СЭ HfO_2 появляется необходимость в использовании резонансных методик, однако из-за изменения контактной резонансной частоты при сканировании поверхности, возникает необходимость её отслеживания при измерениях, что приводит к необходимости возбуждения колебаний на двух (dual frequency resonance tracking, DFRT) [17], и более (band excitation, BE) [18; 19]

частотах. Кроме того, интересным является совместное использование атомно-силовой акустической микроскопии (AFAM) и PFM для ускорения экспериментов по измерению пьезоотклика [20].

При использовании ВЕ PFM отклонение кантилевера также происходит сразу на полосе частот. Для получения амплитуды и фазы отклика используется Фурье преобразование сигнала с фотоприёмника, после чего полученный спектр фильтруется и с помощью алгоритма vector fitting [21] аппроксимируется для получения амплитуды и фазы отклика на резонансной частоте.

Измерение латерального пьезоотклика

При использовании АСМ возможно детектирование не только вертикального отклонения кантилевера, но и его изгиба относительно своей оси. Это имеет особый интерес в случае PFM измерений, поскольку позволяет получить латеральный пьезоотклик структуры. При этом при получении карты вертикального отклика, а также карт латерального отклика в том же положении и при повороте образца на 90° , возможно восстановить распределение трёхмерного вектора отклика, а значит и полного вектора поляризации.

Однако, для количественного сопоставления карт вертикального и латерального откликов необходимо провести дополнительную калибровочную процедуру. Кроме стандартного перевода сигнала, соответствующего вертикальному отклонению кантилевера, в вертикальный пьезоотклик, необходимо получить соотношение, связывающее величины вертикального и латерального отклонений кантилевера. Для этого предлагается следующая методика: сканирование проводится в области, содержащей границу между СЭ и неСЭ областями, при этом в каждой точке измеряется как вертикальная, так и латеральная величина отклонения кантилевера. На границе СЭ области при этом будет наблюдаться некоторый пьезоотклик, однако, благодаря эффекту Пуассона вертикальное растяжение слоя HZO также вызовет его локальное сжатие в направлении, поперечном границе областей. Это приведёт к смещению слоя со стороны неСЭ области, а значит будет вызывать отклонение кантилевера, соответствующее латеральному пьезоотклику, несмотря на отсутствие отклика в неСЭ области.

Для подтверждения теоретических соображений было проведено моделирование методом конечных элементов в среде COMSOL. Использованная геометрия приведена на рис. 2.3а. Были использованы физические характеристики материалов Si, W, HfO_2 , Pt из библиотеки материалов COMSOL. Для упрощения модели

пьезоотклик HfO_2 был смоделирован с помощью механических напряжений на границе СЭ области с размером в 100 нм, которая была расположена в центре неСЭ области. При моделировании использовалась свободная треугольная сетка, генерируемая по умолчанию. Полученные распределения вертикального и латерального пьезоотклика показаны на рис. 2.3б и 2.3в соответственно. Абсолютный вертикальный отклик при этом оказался больше латерального в $\frac{\Delta h}{\Delta w} \sim 4-5$ раз в зависимости от толщины электрода. Для относительных величин получаем $\frac{\Delta w}{w} = \nu \frac{\Delta h}{h}$

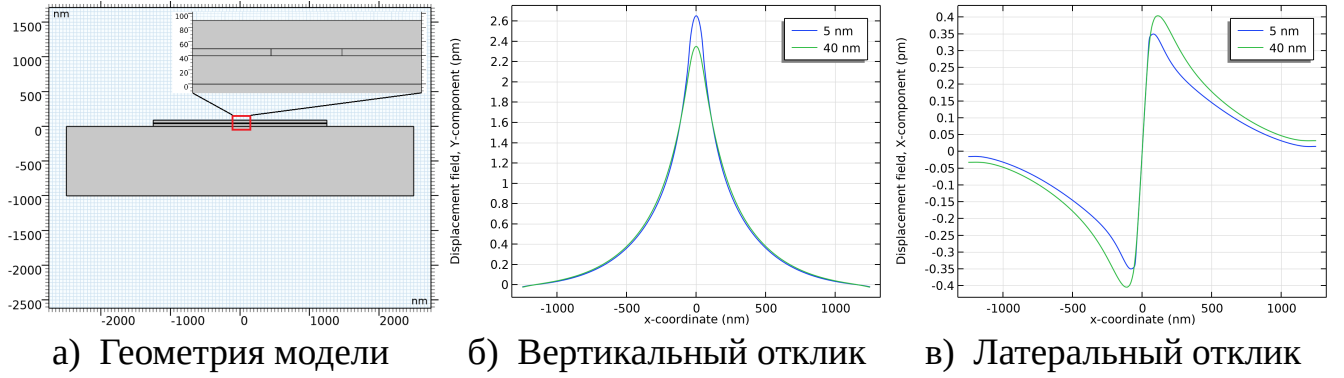


Рисунок 2.3 — Моделирование пьезоотклика на границе сегнетоэлектрической и несегнетоэлектрической фазы методом конечных элементов при различной толщине верхнего электрода

Используя полученное отношение можно перевести амплитуду латерального отклика в те же единицы, которые используются для вычисления амплитуды вертикального отклика:

$$A_y = \nu A_z$$

Глава 3. Структурные дефекты, возникающие при нанесении верхнего электрода

3.1 Моделирование процесса напыления

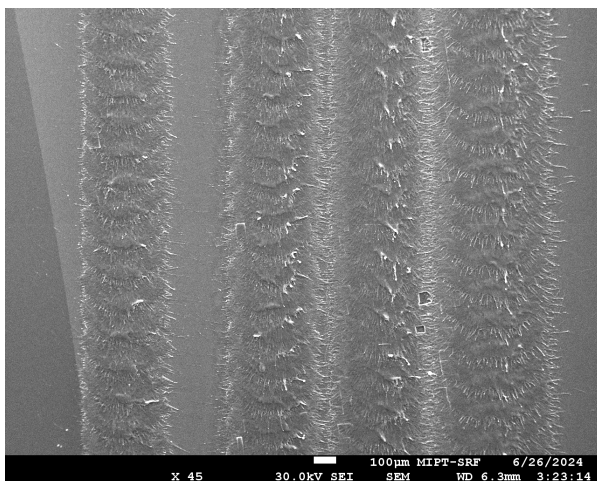
Для моделирования взаимодействия налетающих частиц платины с HZO были произведены квантовомеханические расчёты столкновений на основе метода Монте-Карло с помощью пакета Stopping and Range of Ions in Matter (SRIM) [22]. Использовалась плотность HZO, выращенного в PEALD (plasma-enhanced atomic layer deposition) процессе при температуре подложки 280 °C, равная $6,75 \text{ г} \cdot \text{см}^{-3}$ [23]. Оценка энергии налетаемых частиц была получена с помощью расчёта кинетической энергии атомов при лазерной абляции [24]:

$$\bar{E} = 9.92 \cdot 10^4 A^{1/8} \tau^{1/4} Z^{3/4} (Z + 1)^{3/8} (I\lambda)^{1/2} k_b,$$

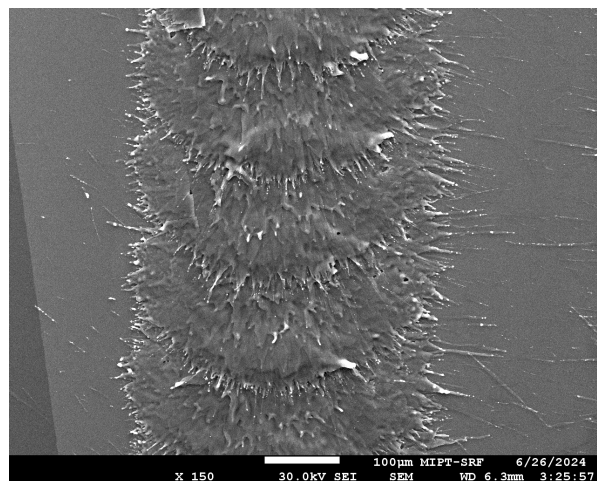
где A – атомная масса распыляемого элемента, τ – длительность импульса, Z – средний заряд ионов, вылетающих при абляции, I – интенсивность лазерного излучения в Вт/см^2 , λ – длина волны лазера, k_b – постоянная Больцмана.

При импульсном лазерном напылении использовался лазер Nd:YAG с длиной волны $\lambda = 1064 \text{ нм}$, длительностью импульсов $\tau = 10 \text{ нс}$. Интенсивность оценивалась как $I = \alpha(1 - \beta) \frac{J}{S}$, где $\alpha = (1 - R)^{2N}$ – коэффициент прохождения излучения через $N = 5$ элементов оптической системы, изготовленных из кварцевого стекла с отражательной способностью $R = 0.0337$ [25] для длины волны λ (поглощение при этом не учитывалось), $\beta = 0.748$ – отражательная способность платины [26], J – энергия одного импульса, $S = \frac{\pi d^2}{4}$ – площадь лазерного пятна с диаметром d , которая была определена при проведении дополнительного эксперимента, в котором распыление платины проводилось одиночными импульсами, при этом для каждой энергии импульса формировалась дорожка из пятен (рис. 3.1). Для оценки также использовался характерный средний заряд ионов Pt при лазерном напылении $Z = 0.56$ [27, с. 141]

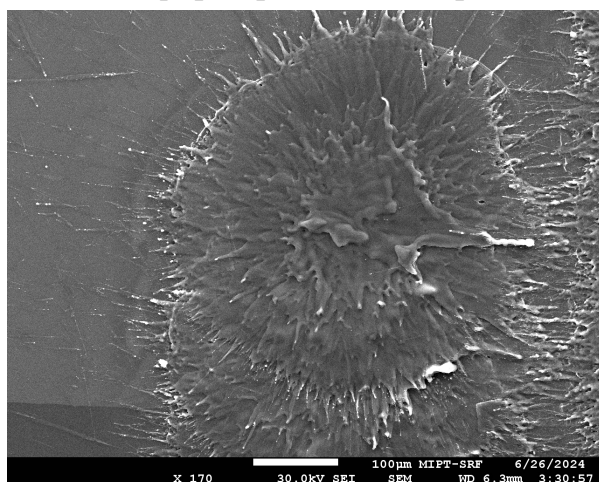
На рисунке 3.2 показано распределение атомов платины в слое HZO после 100 000 актов имплантирования. Стоит отметить, что при распылении проникновение частиц платины в HZO быстро заканчивается: расстояние между плоскостями (111) в кубической гранецентрированной решётке составляет $\frac{a}{\sqrt{3}} \approx 2,26 \text{ Å}$, поэтому структурные свойства HZO могут измениться лишь при напылении $\sim 4 - 5$ первых атомных слоёв.



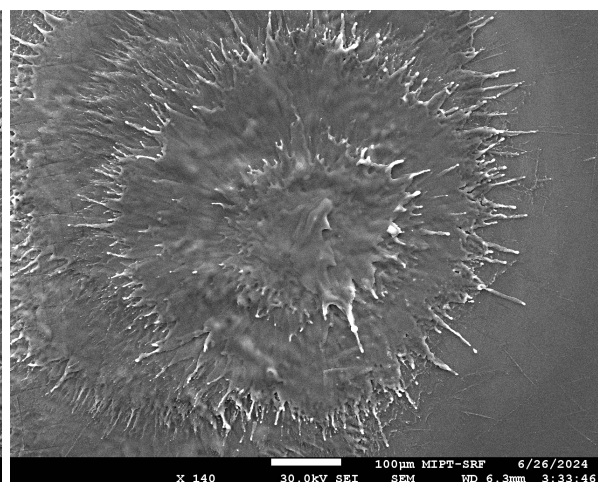
а) Обзорный снимок, на котором видны сформированные дорожки



б) Энергия импульса 45 мДж



в) Энергия импульса 93 мДж



г) Энергия импульса 225 мДж

Рисунок 3.1 — Распыление платиновой мишени одиночными импульсами

Таблица 1 — Характеристики излучения и распылённых атомов при импульсном лазерном осаждении

J , мДж	d , мм	I , Вт/см ² · 10 ⁸	$\bar{E}$, эВ	h , нм
225	0.52	18.9	57	1.3
145	0.46	12.2	46	1.2
93	0.41	7.8	37	1.1
45	0.38	3.8	25	1.0

3.2 Флексоэлектрический эффект

Флексоэлектрическим эффектом называется возникновение поляризации в диэлектрике при его изгибе. Электрическое поле, созданное за счёт наличия градиента механических напряжений, может быть оценено по формуле [28]

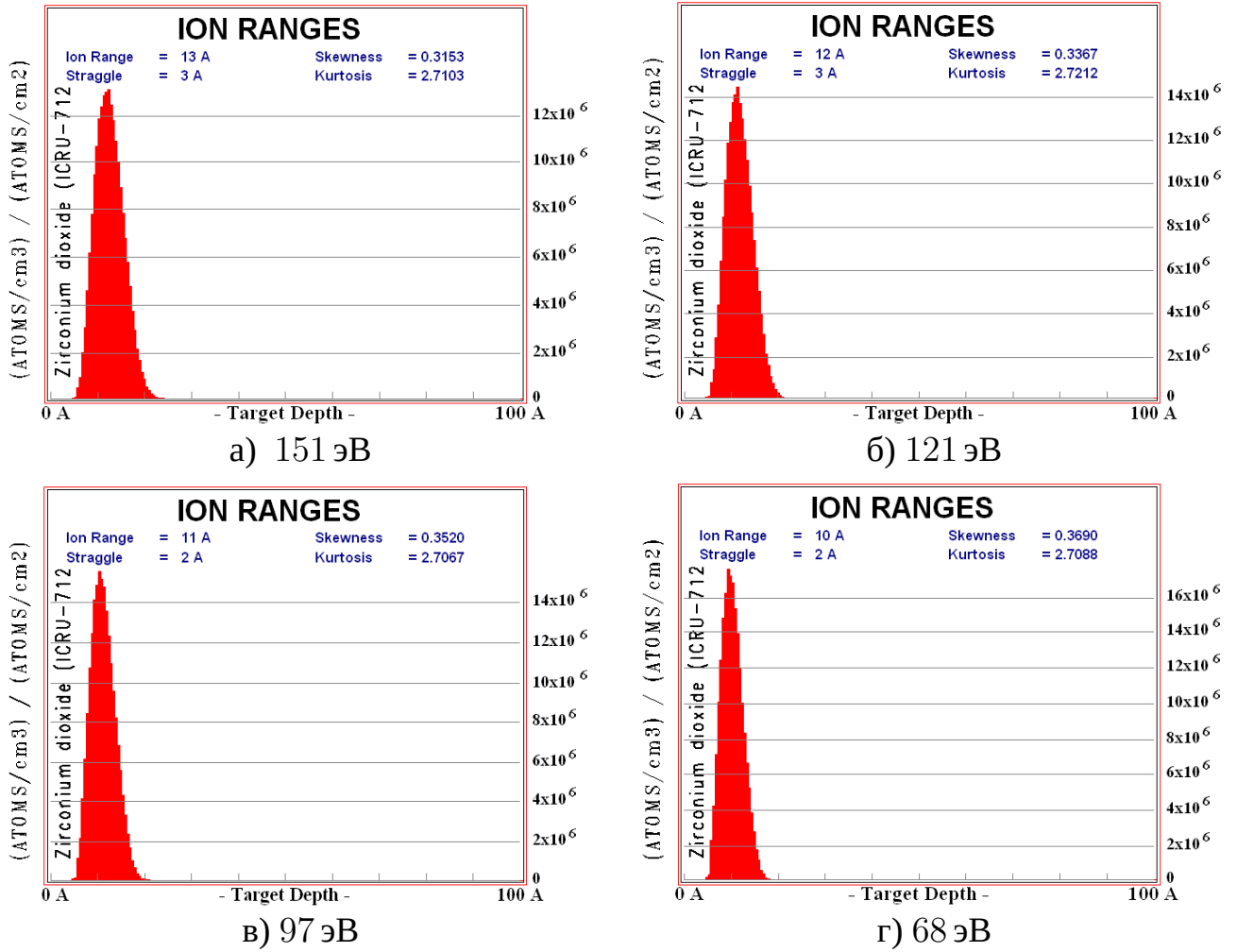


Рисунок 3.2 — Распределение атомов платины в плёнке HZO после 100 000 актов распыления при различных энергиях распыляемых частиц

$$E_{\text{eff}} = \frac{f}{\epsilon \epsilon_0} \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{e}{4\pi \epsilon_0 a} \frac{\partial u}{\partial z},$$

где f – флексоэлектрический коэффициент, ϵ – диэлектрическая проницаемость, ϵ_0 – диэлектрическая постоянная, $\frac{\partial u}{\partial z}$ – градиент механических напряжений, e – заряд электрона, a – постоянная решётки.

Градиент концентрации частиц платины в плёнке HZO $\frac{\partial n}{\partial z}$ вызывает градиент механических напряжений $\frac{\partial u}{\partial z} \approx \frac{u_{\text{max}}}{\Delta z}$, где u_{max} – максимальное механическое напряжение, возникающее на глубине с максимальной концентрацией частиц платины, а Δz – ширина распределения.

Таким образом, выдвинув предположение о флексоэлектрической природе встроенных полей E_{bi} и определив их величину по результатам электрофизических измерений (рис. 5.1) можно получить оценку для величины механических

напряжений в плёнке HZO, вызванных имплантированными частицами платины:

$$u_{\max} = E_{bi} \frac{4\pi\epsilon_0 a}{e} \Delta z$$

Полученные значения механических напряжений (табл. 2) имеют характерные величины, соответствующие экспериментальным значениям, при которых были получены сегнетоэлектрические свойства в оксиде-гафния.

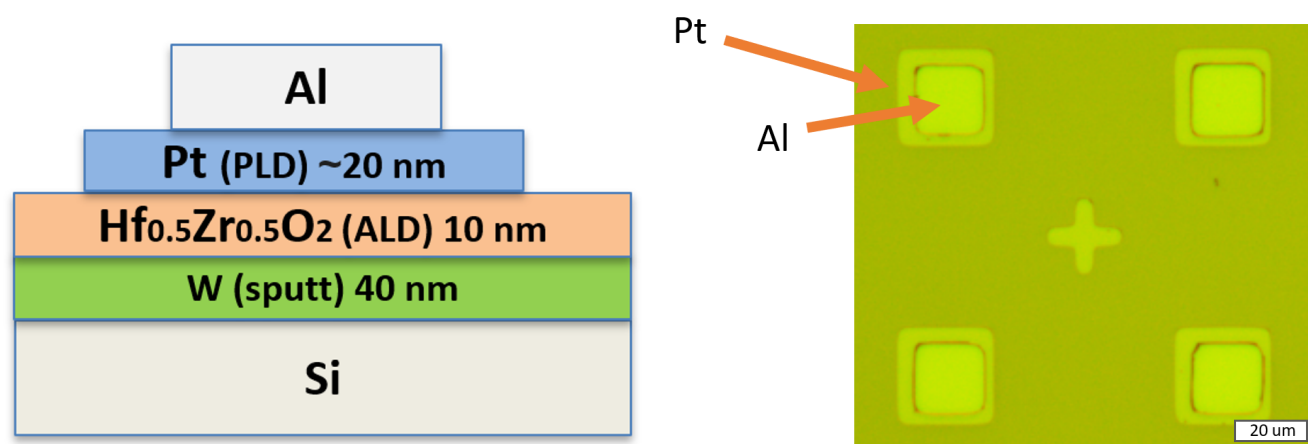
Таблица 2 — Механические напряжения

$\bar{E}$, эВ	E_{bi} , В	σ , Å	$u_{\max}$, %	$\frac{\partial u}{\partial z}$, м ⁻¹ · 10 ⁷
151	1.5	3	0.51	3.4
121	1.7	3	0.58	3.9
97	2.0	2	0.45	4.5
68	2.3	2	0.52	5.2

Глава 4. Исследование влияние параметров осаждения верхнего электрода на микроскопические свойства структур W/HZO/Pt

4.1 Изготовление структур

Для исследования были изготовлены 4 образца: на кремниевой подложке методом магнетронного напыления формировался вольфрам толщиной 40 нм, далее методом атомно-слоевого осаждения выращивался оксид гафния-циркония толщиной 10 нм и затем методом импульсного лазерного напыления осаждалась платина. При этом в качестве параметра при изготовлении структур варьировалась энергия импульса, используемого при импульсном лазерном напылении (в дальнейшем — энергия импульса). Чтобы обеспечить качество электрического контакта, по центру структур методом электронно-лучевого напыления были сформированы алюминиевые пады. Схематическое изображение структур (вид сбоку) представлено на рис. 4.1а, изображения изготовленных образцов, полученные с помощью оптического микроскопа (вид сверху), представлены на рис. 4.1б.



а) Схематическое изображение структур б) Изображение структур в оптическом микроскопе

Рисунок 4.1 — Изображения исследуемых структур

4.2 Исследование морфологии

4.2.1 Морфология поверхности Pt

Для изучения свойств поверхности была исследована морфология поверхности Pt. Для получения значений шероховатости и толщины плёнок использовалась АСМ (рис. 4.2), а для получения значений размера зёрен — растровая

электронная микроскопия (РЭМ) (4.3). Выбор РЭМ для исследования размера зёрен обусловлен более высоким пространственным разрешением прибора по сравнению с АСМ. Основные результаты сведены в таблицу 3.

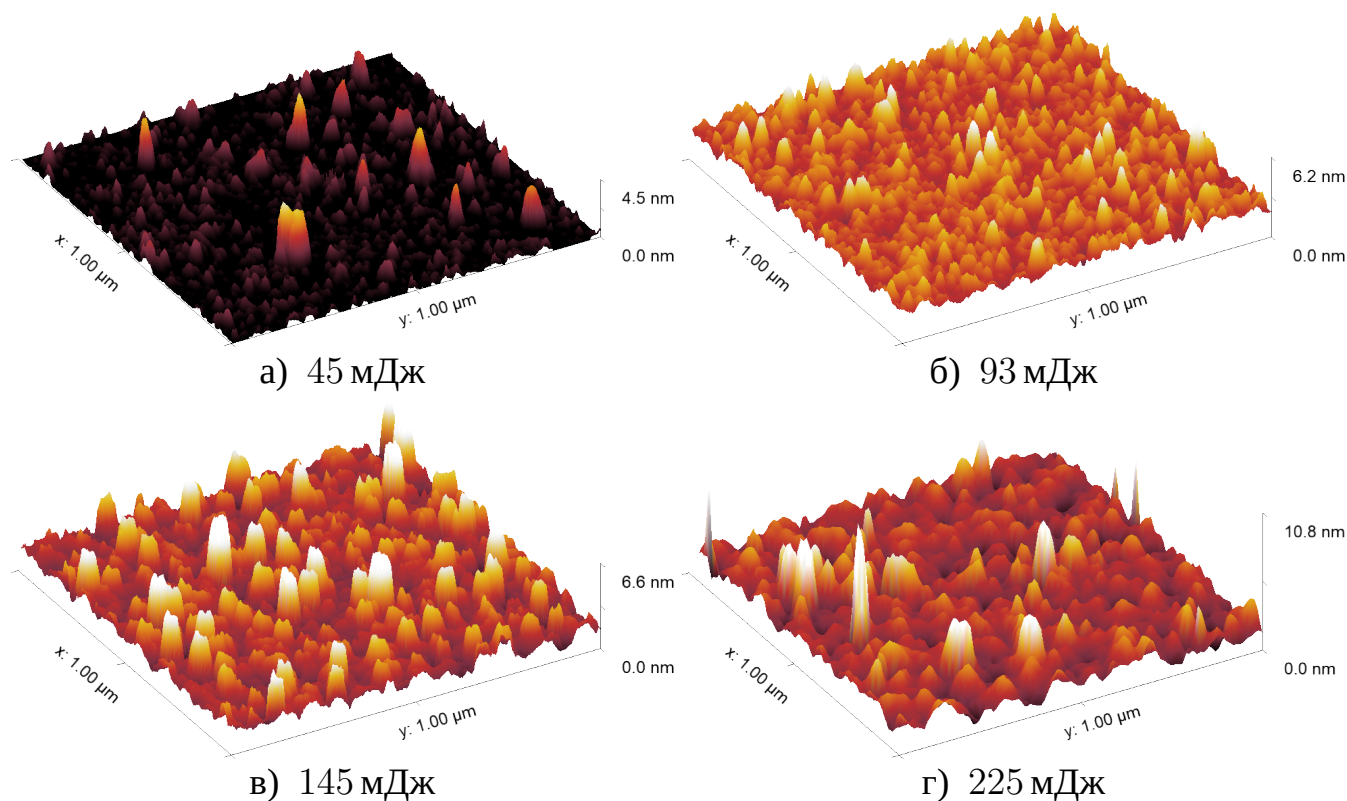


Рисунок 4.2 — Морфология поверхности плёнки платины при различных энергиях импульса (АСМ)

Таблица 3 — Характеристики плёнки Pt

Энергия импульса, мДж	Толщина, нм	Шероховатость, нм	Средний размер зёрен, нм
225	30-40	0.90	20
145	28-37	0.59	32
93	14-20	0.37	45
45	3-7	0.45	100

Прежде всего стоит отметить явную зависимость толщины плёнки от энергии импульса, использованного при напылении. Вероятно, это объясняется постоянным временем напыления (т.е. одинаковым количеством импульсов) при различной энергии одиночного импульса. Таким образом, при более энергичном излучении платина распыляется интенсивнее, формируя более толстую плёнку.

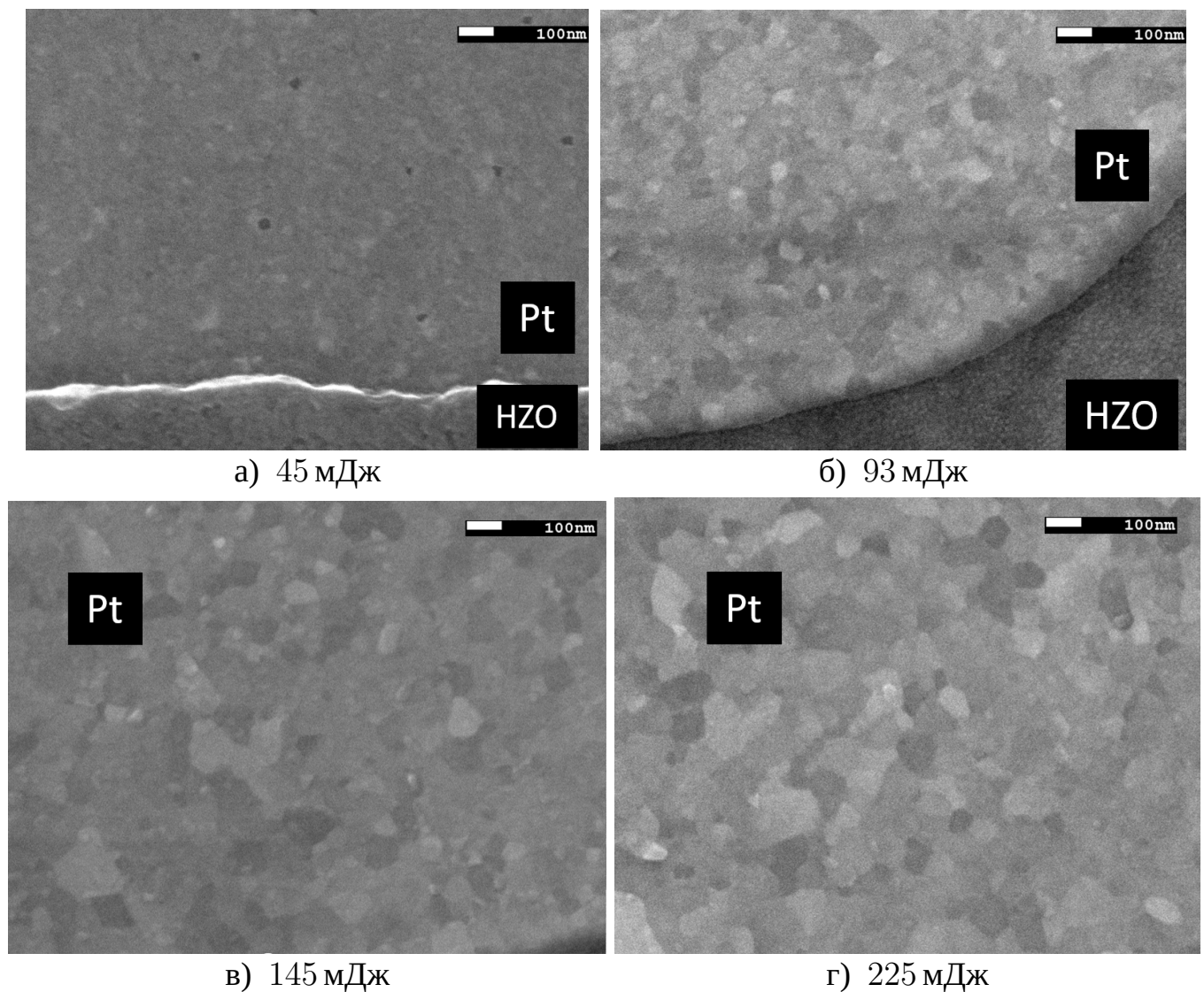
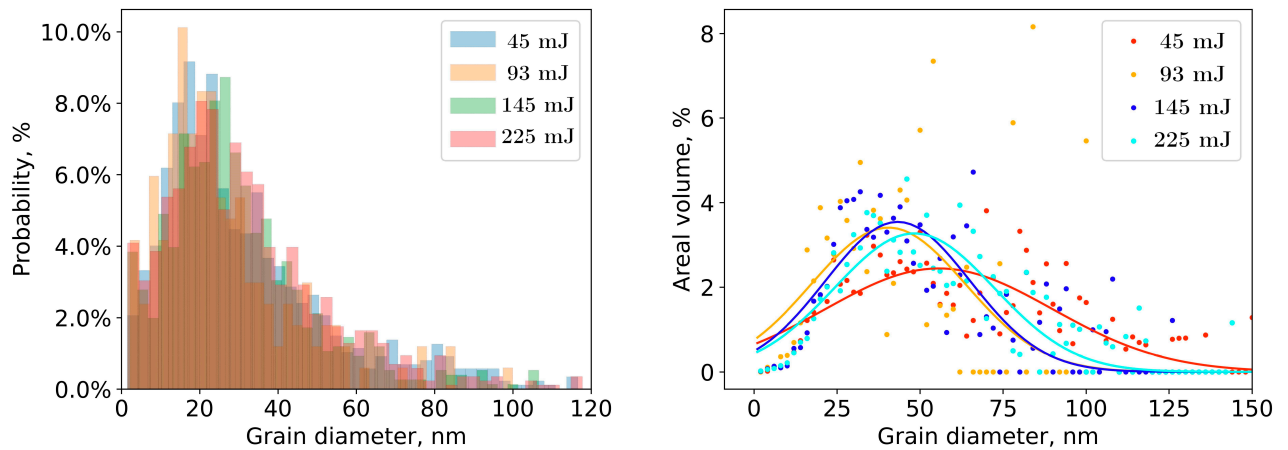


Рисунок 4.3 — Морфология поверхности плёнки платины при различных энергиях импульса (РЭМ)

Из полученных изображений и из результатов их анализа также заметно увеличение размера зёрен и шероховатости плёнок при увеличении энергии импульса.

4.2.2 Морфология HZO

Анализ изображений плёнки HZO показал отсутствие явной зависимости размера зёрен от энергии импульса (рис. 4.4, табл. 4).



а) Распределение зёрен по вероятности б) Распределение зёрен по занимаемой площади

Рисунок 4.4 — Характеристики зёрен HZO

Таблица 4 — Характеристики плёнки HZO

Энергия импульса, мДж	Размер наиболее встречающихся зёрен, нм	Размер зёрен, занимающих наибольшую площадь, нм
225	25	56
145	22	40
93	27	43
45	28	48

4.3 Исследование доменной структуры

Поскольку результаты АСМ и электрофизические измерения показывают монотонную динамику влияния энергии импульса на свойства образцов, измерения методом микроскопии пьезоотклика проводились лишь на образцах с наименьшей (45 мДж) и наибольшей (225 мДж) энергиями импульса.

4.3.1 Динамика переключений

Результаты исследования изменения доменной структуры во время циклирования приведены на рисунке 4.5. В ходе циклирования образца с энергией

импульса 45 мДж (рис. 4.5а) заметно плавное увеличение области, которую занимают переключающиеся домены, что, вероятно, связано с постепенным уменьшением встроенного поля, приводящим к депиннингу доменов. Кроме того, наблюдается корреляция доли переключаемых доменов с величиной остаточной поляризации (рис. 4.5в), полученной при циклировании аналогичной структуры при электрофизических измерениях. В образце с энергией импульса 225 мДж (рис. 4.5б) сегнетоэлектрическая плёнка переключается полностью после первого же импульса.

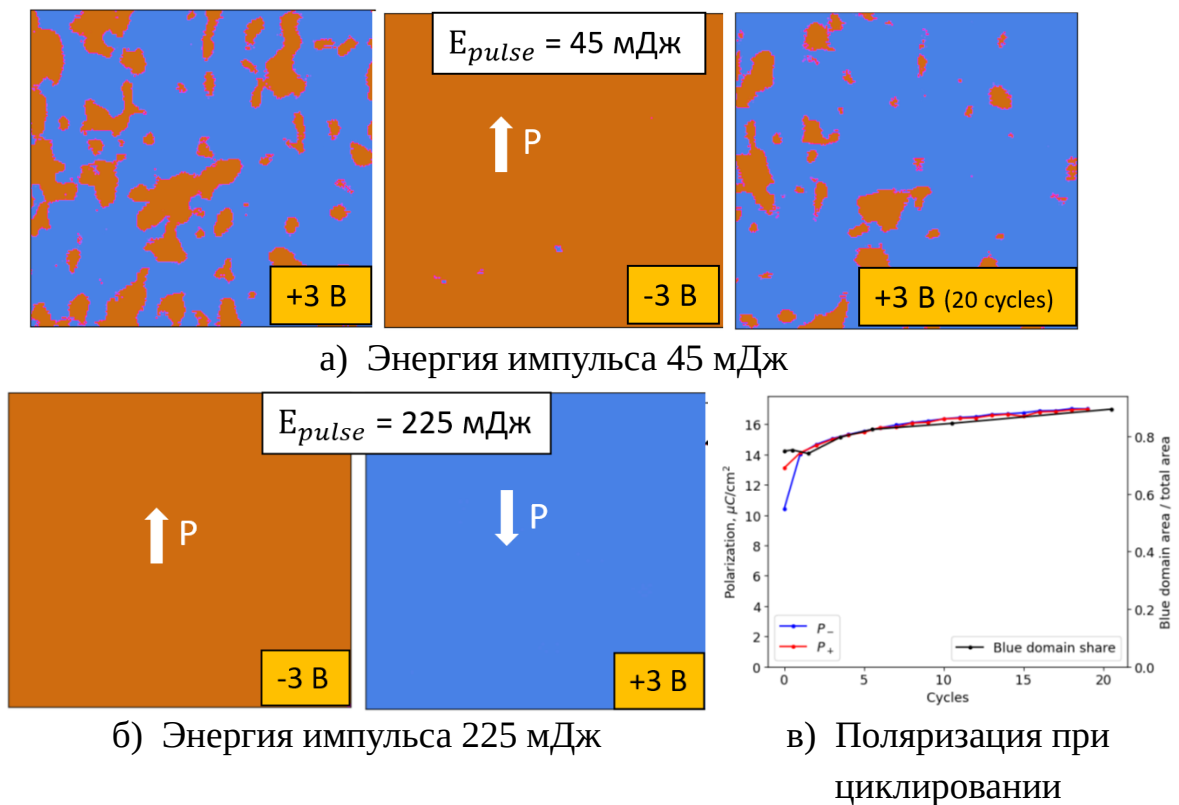


Рисунок 4.5 — Динамика переключений при различных энергиях импульса

4.3.2 Полидоменное состояние

Исследование полидоменного состояния было проведено с помощью подачи импульсов с различным напряжением на проциклированную структуру. При этом также наблюдалась корреляция остаточной поляризации и доли переключающихся доменов, теперь уже в зависимости от амплитуды прикладываемого импульса 4.6. Обе плёнки полностью переключаются при напряжениях ~ 4 В, что свидетельствует о почти полном отсутствии зёрен неполярной (тетрагональной или моноклинной) фазы в составе сегнетоэлектрической плёнки, что также под-

тверждается результатами рентгеновской дифракции (X-ray diffraction, XRD) для образца с меньшей энергией импульса (рис. 4.7).

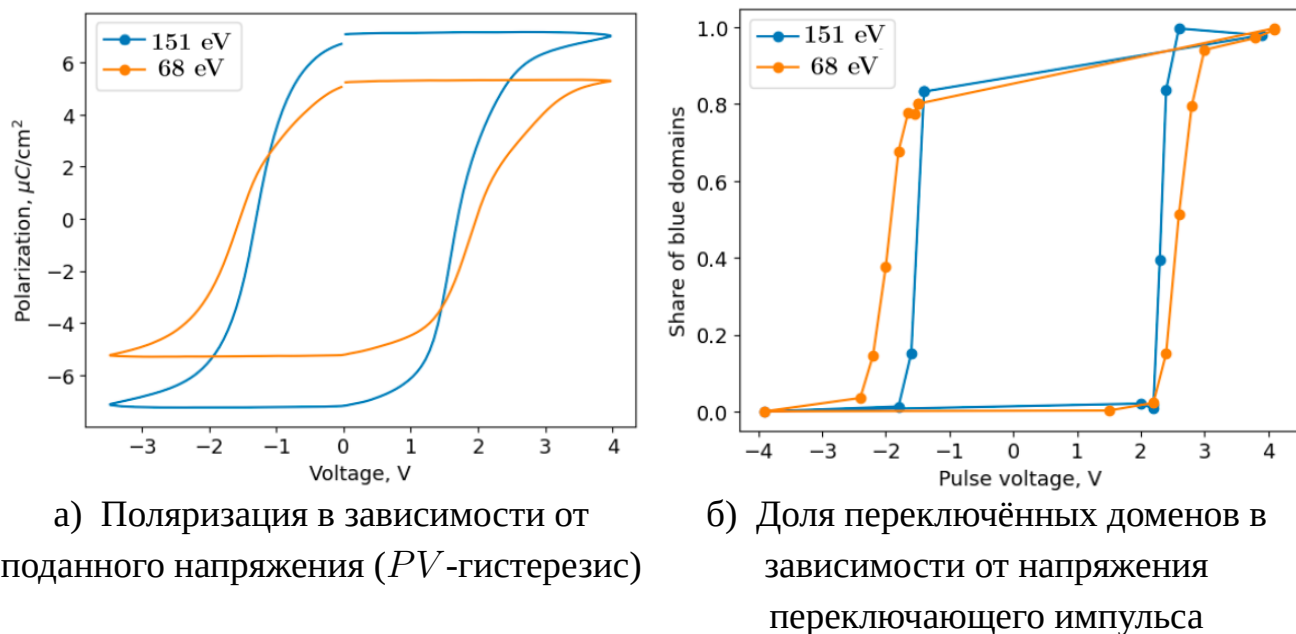


Рисунок 4.6 — Динамика переключений при различных амплитудах переключающего импульса

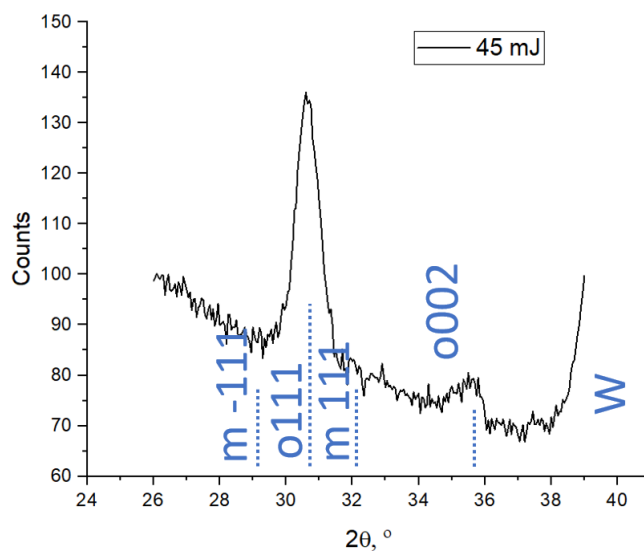


Рисунок 4.7 — Дифрактограмма HZO в образце с меньшей энергией импульса

Далее на конденсаторы были поданы импульсы с напряжением порядка коэрцитивного для переключения плёнки HZO в состояние с примерно одинаковой долей доменов в каждом из состояний (рис. 4.8). Было обнаружено, что при увеличении энергии импульса, использованного при напылении, увеличивается характерный размер доменов. Также можно заметить более чёткую доменную структуру образца с меньшей энергией. Данный факт можно объяснить более

тонкой плёнкой платины, приводящей к более высокому разрешению доменной структуры при измерениях.

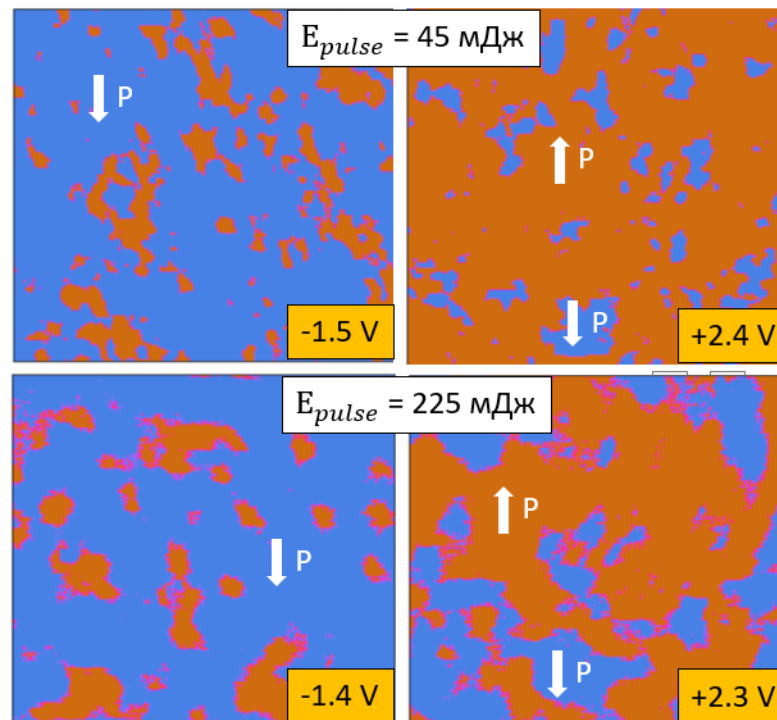


Рисунок 4.8 — Карты фазы пьезоотклика в полидоменном состоянии

4.3.3 Латеральный пьезоотклик

Для калибровки латерального отклика, описанной в разделе 2.1.1, была использована структура TiN/HfO₂/TiN с участками СЭ HfO₂:Ga [12]. Полученные карты вертикального и латерального откликов показаны на рис. 4.9а и 4.9б.

Результаты измерения вертикального и латерального отклика в образце с энергией импульса 225 мДж показаны на рис. 4.10. Было установлено, что при переключении поляризации в структуре W/HZO/Pt:

- Наблюдается поворот вектора поляризации на 180°, что объясняется наличием одной полярной оси в структурной орторомбической фазе, ответственной за сегнетоэлектричество в оксиде гафния.
- Наблюдаются нанообласти ферроупругого переключения, где вектор поляризации переключается не на 180 градусов (например, тут и тут тоже). Это связано с наличием локальных механических напряжений, которые возникают при кристаллизации пленки и составляют до 10 ГПа.
- Сдвиговый пьезоотклик значительно больше вертикального. Это важный результат, поскольку ранее считалось, что пленки оксида гафния мало-перспективны с точки зрения пьезоэлектрических применений. Однако

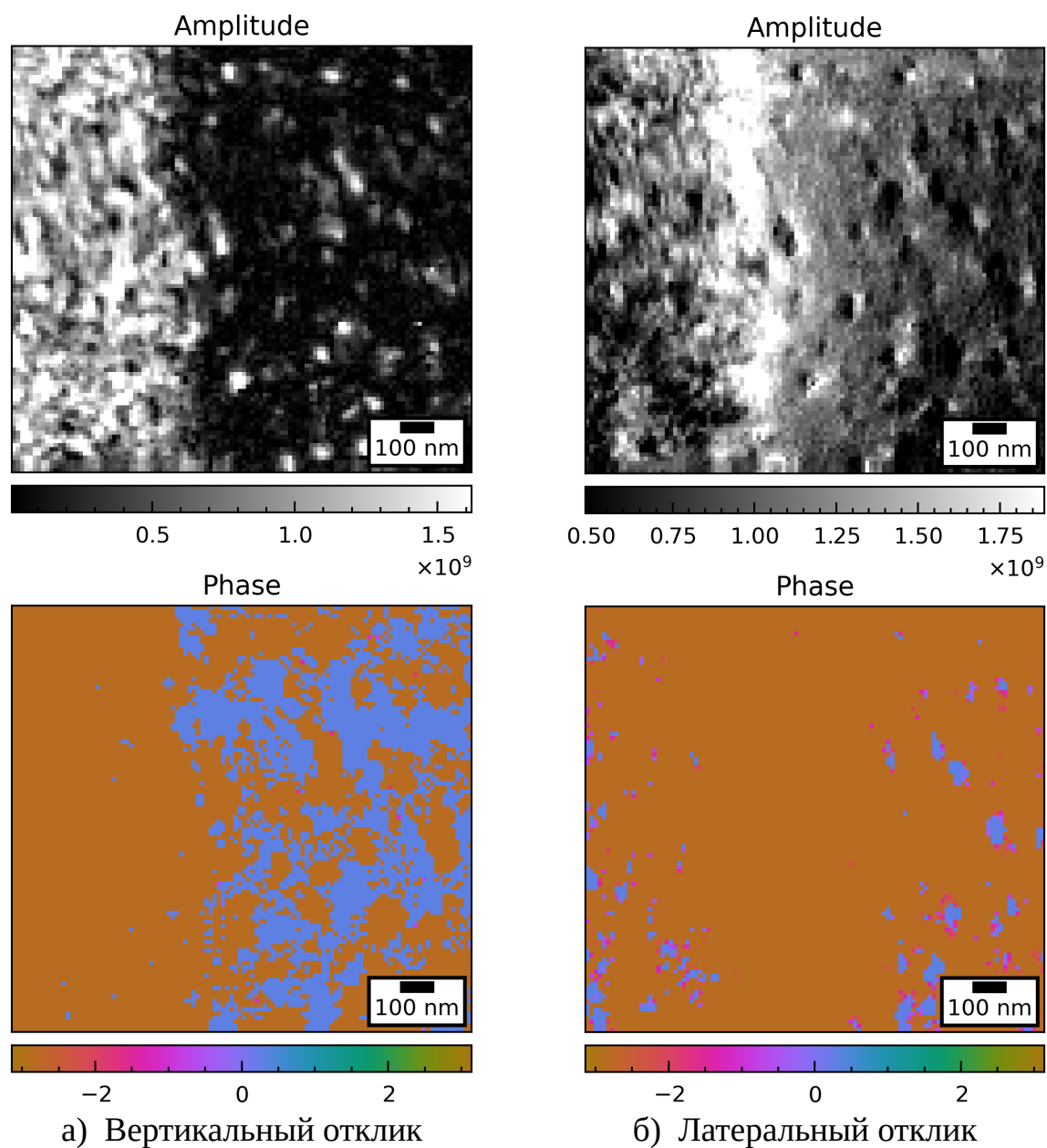


Рисунок 4.9 — Экспериментальное наблюдение эффекта Пуассона на границе сегнетоэлектрической и несегнетоэлектрической фазы

оказывается, что сдвиговые пьезоэлектрические деформации значительны, что открывает перспективы использования данного материала в ряде устройств, например, использующих обратный магнитострикционный эффект.

4.4 Электрофизические измерения

Результаты электрофизических измерений (рис. 4.11, 5.1) показывают увеличение остаточной поляризации, а также уменьшение коэрцитивного напряжения и увеличение тока утечки при увеличении энергии импульса. Кроме

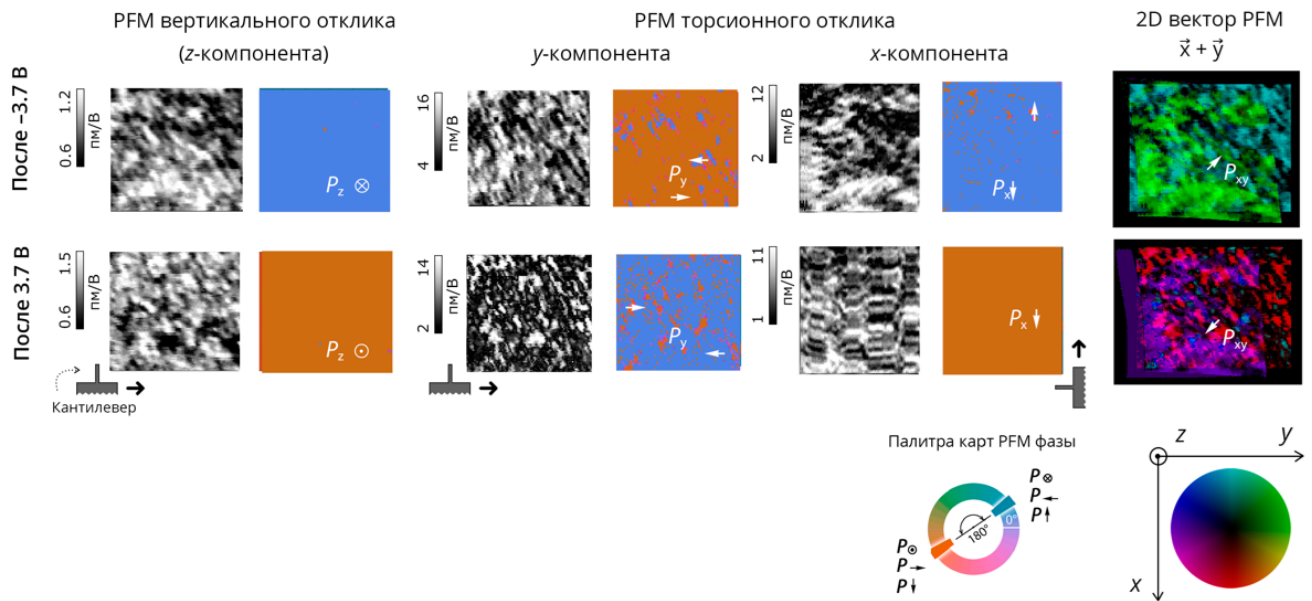
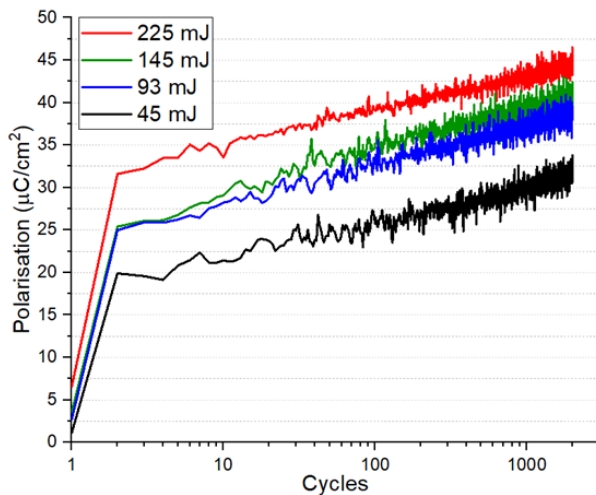
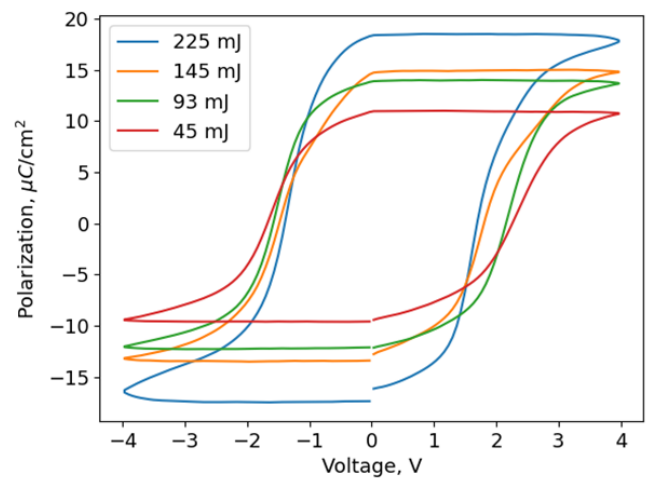


Рисунок 4.10 — Результаты векторной микроскопии пьезоотклика

того, наблюдается сближение переполяризационных пиков, что может быть интерпретировано как уменьшение встроенного поля, находясь в соответствии с результатами PFM экспериментов.



а) Зависимость остаточной поляризации при циклировании



б) Кривые PV -гистерезиса для циклированных структур

Рисунок 4.11 — Результаты электрофизических измерений

Глава 5. Физические механизмы, связывающие микроскопические характеристики с сегнетоэлектрическими свойствами структур на основе оксида гафния-циркония

5.1 Встроенные поля

Различная концентрация кислородных вакансий в плёнке HZO до циклирования приводит к образованию встроенных (built-in) электрических полей E_{bi} , которые могут значительно влиять на функциональные свойства структур. Во-первых, при приложении внешнего электрического поля E_{ext} , эффективное поле E_{eff} в СЭ слое складывается из суммы полей: $E_{eff} = E_{bi} + E_{ext}$, приводя к сдвигу и асимметрии вольт-амперных характеристик относительно нулевого напряжения (явление imprint). Наличие противоположно направленных встроенных полей в образце, в свою очередь, вызывает расщепление пиков переполяризационного тока.

Во-вторых, при циклировании структуры происходит перераспределение кислородных вакансий и уменьшение встроенного поля, что приводит к депиннингу доменов и увеличению остаточной поляризации (wake-up эффект). Таким образом, увеличение величины встроенного поля вызывает увеличение длительности wake-up эффекта, что приводит к различиям в величине остаточной поляризации после одинакового циклирования структур с различной энергией импульса. Наконец, большее встроенное поле также определяет измельчение доменов вследствие их пиннинга.

Таким образом, по одной из версий именно встроенные поля определяют многие эффекты в сегнетоэлектриках, а также различие в свойствах структур на их основе. Природа возникновения этих полей также может быть различна, что влечёт за собой неоднозначную интерпретацию экспериментальных данных. Как было показано в разделе 3.2, встроенные поля могут определяться флексоэлектрическим эффектом, вызываемым неоднородным распределением частиц платины в СЭ плёнке. Иным механизмом, влияющим на образованием встроенных полей является размер зёрен верхнего электрода.

5.2 Влияние размера зёрен верхнего электрода

Одной из причин возникновения отличающихся встроенных полей E_{bi} в исследуемых образцах (рис. 5.1) может быть различный размер зёрен платины. Увеличение размера зёрен вследствие увеличения энергии импульса, используемого при импульсном лазерном напылении, предположительно приводит к увеличению скорости диффузии кислорода. Действительно, больший размер зёрен влечёт за собой уменьшение длины границ зёрен, а значит и увеличение количества атомов кислорода, на месте которых может произойти образование кислородных вакансий. Повышенная концентрация заряженных дефектов, в свою очередь, приводит к образованию больших встроенных полей и пиннингу доменов.

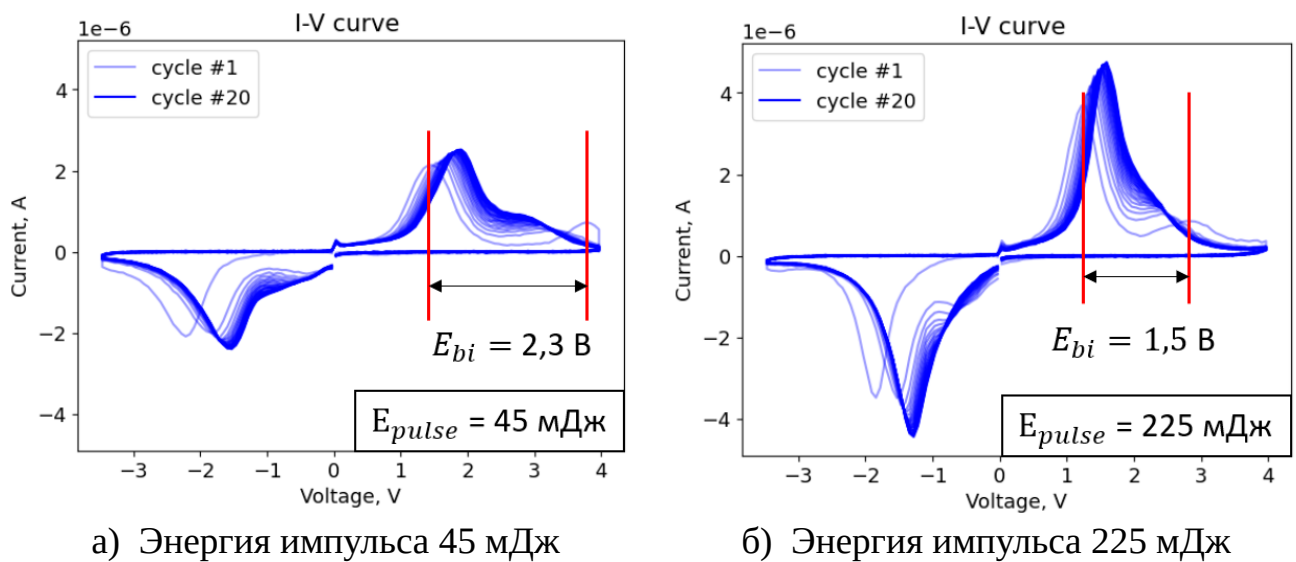


Рисунок 5.1 — Вольт-амперных характеристики в процессе циклирования

Заключение

В работе было проведено исследование возможных физических механизмов, влияющих на сегнетоэлектрические свойства конденсаторов на основе оксида гафния-циркония. На примере исследования микроскопических и функциональных свойств структур $W/Hf_{0.5}Zr_{0.5}O_2/Pt$ методами АСМ, РЭМ, XRD, PFM и электрофизическими измерениями было показано, что параметры, используемые при импульсном лазерном напылении, могут существенно влиять на функциональные свойства ячеек сегнетоэлектрической памяти.

В ходе работы были получены следующие экспериментальные результаты: установлено, что в структурах, изготовленных при напылении платинового электрода лазерными импульсами большей энергии, наблюдается увеличение размера доменов, уменьшение величины встроенного электрического поля и увеличение остаточной поляризации. Физический механизм, объясняющий экспериментальные результаты, связан с влиянием размера зёрен платины, который увеличивается при увеличении энергии импульсов. Увеличение размера зёрен приводит к уменьшению длины границ зёрен, которые являются резервуаром для сегрегации атомов кислорода оксида гафния-циркония и через которые также возможна миграция атомов кислорода в окружающую среду. В результате, увеличение размера зёрен платины приводит к уменьшению плотности заряженных вакансий и величины диполя на верхней границе раздела, что в свою очередь уменьшает встроенное электрическое поле в пленке оксида гафния-циркония. Как известно, встроенное поле может значительно изменять сегнетоэлектрические свойства структур, в частности приводя к различной выраженности эффекта wake-up и различным значениям величины остаточной поляризации.

Кроме того, в работе был предложен метод для количественного сравнения вертикальной и латеральной компоненты пьезоотклика при измерениях с помощью микроскопии пьезоотклика. Метод был использован для восстановления трёхмерного вектора поляризации в функциональной структуре на основе оксида гафния. Было показано, что при переключении поляризации в большей части структуры происходит поворот вектора поляризации на 180° , что объясняется наличием одной полярной оси в структурной орторомбической фазе $Pca2_1$. Однако также наблюдаются области ферроупругого переключения, в которых поляризация переключается не на 180° , что объясняется локаль-

ными механическими напряжениями, сохраняющимися даже после проведения процедуры электротренировки. Кроме того, установлено, что латеральный пьезоэлектрический отклик превышает вертикальный, что говорит о перспективности применения данного материала для разработки устройств на основе гетероструктур ферромагнетик-сегнетоэлектрик, принцип действия которых основан на обратном магнитострикционном эффекте. Таким образом, предложенный метод может быть полезным как в исследовании природы сегнетоэлектрических свойств в новых материалах, так и в более прикладных задачах.

В заключение автор выражает благодарность своему научному руководителю А. А. Чуприк за помощь в выборе тематики исследований, трактовке полученных экспериментальных результатов, а также за всяческую поддержку в течение работы в лаборатории. Также автор благодарит И. А. Савичева за помощь в погружении в исследуемую область в начале своего пути и за обсуждение различных вопросов, возникавших в течение научной деятельности. Автор благодарит М. В. Спиридонова за помощь в освоении микроскопии пьезоотклика и устранении различных технических неполадок, возникавших в ходе экспериментов, и И. А. Мутаева за изготовление исследуемых образцов, проведение XRD и РЭМ экспериментов и обсуждение физики процессов импульсного лазерного осаждения.

Список сокращений и условных обозначений

CMOS	complementary metal-oxide-semiconductor, комплементарная структура металл-оксид-полупроводник
HZO	$\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{O}_2$, оксид гафния-циркония
NVM	non-volatile memory, энергонезависимая память
PFM	piezoresponse force microscopy, микроскопия пьезоотклика
XRD	X-ray diffraction, рентгеновская дифракция
ACM	атомно-силовая микроскопия
РЭМ	растровая электронная микроскопия
СЭ	сегнетоэлектричество, сегнетоэлектрический

Список литературы

1. *DanRosso*. Global Semiconductor Sales Decrease 8.2% in 2023; Market Rebounds Late in Year / DanRosso ; Semiconductor Industry Association. — 02/05/2024.
2. Largest Semiconductor Companies by Market Cap. — 04.01.2024.
3. Largest Semiconductor Companies by Market Cap. — 14.06.2024.
4. Review and Perspective on Ferroelectric HfO₂-based Thin Films for Memory Applications / M. H. Park [et al.] // MRS Communications. — 2018. — Sept. — Vol. 8, no. 3. — P. 795—808.
5. The High-k Solution / M. Bohr [et al.] // IEEE Spectrum. — 2007. — Oct. — Vol. 44, no. 10. — P. 29—35.
6. Ferroelectricity in Hafnium Oxide Thin Films / T. S. Börscke [et al.] // Applied Physics Letters. — 2011. — Sept. 5. — Vol. 99, no. 10. — P. 102903.
7. Phase Transitions in Ferroelectric Silicon Doped Hafnium Oxide / T. S. Börscke [et al.] // Applied Physics Letters. — 2011. — Sept. 12. — Vol. 99, no. 11. — P. 112904.
8. Lanthanum-Doped Hafnium Oxide: A Robust Ferroelectric Material / U. Schroeder [et al.] // Inorganic Chemistry. — 2018. — Mar. 5. — Vol. 57, no. 5. — P. 2752—2765.
9. Incipient Ferroelectricity in Al-Doped HfO₂ Thin Films / S. Mueller [et al.] // Advanced Functional Materials. — 2012. — June 6. — Vol. 22, no. 11. — P. 2412—2417.
10. Ferroelectricity in Gd-Doped HfO₂ Thin Films / S. Mueller [et al.] // ECS Journal of Solid State Science and Technology. — 2012. — Vol. 1, no. 6. — N123—N126.
11. Ferroelectricity in Yttrium-Doped Hafnium Oxide / J. Müller [et al.] // Journal of Applied Physics. — 2011. — Dec. 1. — Vol. 110, no. 11. — P. 114113.
12. Nanoscale Tailoring of Ferroelectricity in a Thin Dielectric Film / A. Chouprík [et al.] // ACS Applied Materials & Interfaces. — 2020. — Dec. 16. — Vol. 12, no. 50. — P. 56195—56202.

13. *Schmitz, J.* Low Temperature Thin Films for Next-Generation Microelectronics (Invited) / J. Schmitz // Surface and Coatings Technology. — 2018. — June. — Vol. 343. — P. 83—88.
14. Nanosecond Polarization Switching and Long Retention in a Novel MFIS-FET Based on Ferroelectric HfO_2 / J. Muller [et al.] // IEEE Electron Device Letters. — 2012. — Feb. — Vol. 33, no. 2. — P. 185—187.
15. Unveiling the Double-Well Energy Landscape in a Ferroelectric Layer / M. Hoffmann [et al.] // Nature. — 2019. — Jan. — Vol. 565, no. 7740. — P. 464—467.
16. The Fundamentals and Applications of Ferroelectric HfO_2 / U. Schroeder [et al.] // Nature Reviews Materials. — 2022. — Mar. 30. — Vol. 7, no. 8. — P. 653—669.
17. Dual-Frequency Resonance-Tracking Atomic Force Microscopy / B. J. Rodriguez [et al.] // Nanotechnology. — 2007. — Nov. 28. — Vol. 18, no. 47. — P. 475504.
18. The Band Excitation Method in Scanning Probe Microscopy for Rapid Mapping of Energy Dissipation on the Nanoscale / S. Jesse [et al.] // Nanotechnology. — 2007. — Oct. 31. — Vol. 18, no. 43. — P. 435503.
19. *Jesse, S.* Band Excitation in Scanning Probe Microscopy: Sines of Change / S. Jesse, S. V. Kalinin // Journal of Physics D: Applied Physics. — 2011. — Nov. 23. — Vol. 44, no. 46. — P. 464006.
20. Band Excitation Piezoresponse Force Microscopy Adapted for Weak Ferroelectrics: On-the-Fly Tuning of the Central Band Frequency / M. Spiridonov [et al.] // Microscopy and Microanalysis. — 2021. — Apr. — Vol. 27, no. 2. — P. 326—336.
21. *Gustavsen, B.* Rational Approximation of Frequency Domain Responses by Vector Fitting / B. Gustavsen, A. Semlyen // IEEE Transactions on Power Delivery. — 1999. — Июль. — Т. 14, № 3. — С. 1052—1061.
22. *Ziegler, J. F.* SRIM – The Stopping and Range of Ions in Matter (2010) / J. F. Ziegler, M. Ziegler, J. Biersack // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. — 2010. — June. — Vol. 268, no. 11/12. — P. 1818—1823.
23. Effect of Process Temperature on Density and Electrical Characteristics of $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{O}_2$ Thin Films Prepared by Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition / H.-G. Kim [et al.] // Nanomaterials. — 2022. — Feb. 5. — Vol. 12, no. 3. — P. 548.

24. ВЛИЯНИЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЧЕЕК РЕЗИСТИВНОЙ ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ РТ / SIOX / TIN / И. Мутаев [и др.] // NANOINDUSTRY Russia. — 2020. — 11 сент. — Т. 13, 4с. — С. 246—248.
25. *Polyanskiy, M. N.* Refractiveindex.Info Database of Optical Constants / M. N. Polyanskiy // Scientific Data. — 2024. — Jan. 18. — Vol. 11, no. 1. — P. 94.
26. *Weber, M. J.* Handbook of Optical Materials / M. J. Weber. — Boca Raton : CRC Press, 2003. — 512 p. — (The CRC Press Laser and Optical Science and Technology Series).
27. Pulsed Laser Deposition of Thin Films: Applications-Led Growth of Functional Materials / ed. by R. Eason. — Hoboken, N.J : Wiley-Interscience, 2007. — 682 p.
28. Mechanical Stress Effect on Imprint Behavior of Integrated Ferroelectric Capacitors / A. Gruverman [et al.] // Applied Physics Letters. — 2003. — July 28. — Vol. 83, no. 4. — P. 728—730.